전자문서 이용가능

〔별지 제14호서식〕

# 특허출원서

【출원구분】 ☒특허출원 □분할출원 □변경출원
□무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원

(【참조번호】)

【출원인】
【성명(명칭)】 **주식회사 나눔과어울림**
【출원인코드】

【대리인】
【성명(명칭)】
【대리인코드】
(【포괄위임등록번호】)

【발명의 국문명칭】 **인공지능 기반의 파산 면책 소명 자료 자동 생성 시스템 및 방법**

【발명의 영문명칭】 System and Method for Automatically Generating Bankruptcy Immunity Explanation Materials Based on Artificial Intelligence

【발명자】
【성명】 **김 찬 식**
【출원인코드】

(【원출원(무권리자 출원)의 출원번호】)

(【우선권주장】)
【출원국명】
【출원번호】
【출원일자】
【증명서류】

(【기타사항】 ☒심사청구 □심사유예신청 □조기공개신청 □공지예외적용
□미생물기탁 □서열목록 □기술이전희망 □국가연구개발사업 □국방관련비밀출원)

(【유예희망시점】 심사청구일 후 18개월이 지난 때부터 ( )개월)
【공지예외적용대상 증명서류의 내용】
【공개형태】
【공개일자】

【미생물기탁】
【기탁기관명】
【수탁번호】
【수탁일자】

【핵산염기 서열 또는 아미노산 서열목록】
【서열개수】
【서열목록 전자파일】

【기술이전희망】 □기술양도 □실시권허여 □기술지도

【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】
【과제고유번호】
【부처명】
【연구관리전문기관】
【연구사업명】
【연구과제명】
【기여율】
【주관기관】
【연구기간】

【국방관련비밀출원】

**위와 같이 특허청장에게 제출합니다.**

출원인(대리인) **주식회사 나눔과어울림** (인)

【수수료】

| | | |
|---|---|---|
| 【출원료】 | 면 | 원 |
| 【우선권주장료】 | 건 | 원 |
| 【심사청구료】 | 항 | 원 |
| 【합계】 | | 원 |
| 【감면(면제)사유】 | | |
| 【감면(면제)후 수수료】 | | 원 |

【첨부서류】 1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통
2. 정당한 권리자임을 증명하는 서류 1통(정당한 권리자의 출원에 한한다)
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
4. 그 밖의 법령에 따른 증명서류 1통

【제출생략서류】

[별지 제15호 서식]

# 【명세서】

【발명의 명칭】

인공지능 기반의 파산 면책 소명 자료 자동 생성 시스템 및 방법

System and Method for Automatically Generating Bankruptcy Immunity Explanation Materials Based on Artificial Intelligence

【기술분야】

본 발명은 법률 서비스(Legal-Tech)와 금융 데이터 분석 기술이 결합된 분야에 관한 것으로, 구체적으로는 파산 면책 신청 과정에서 필요한 방대한 금융 거래 내역을 자동으로 분류하고 증빙 자료를 생성하는 기술에 관한 것입니다.

【배경기술】

기존의 파산 면책 신청 과정에서는 신청인의 5개년치 신용카드 및 은행 거래 내역을 일일이 출력하여 수동으로 검토해야 했습니다. 이 과정에서 과소비나 유흥 등 면책 불허가 사유를 찾아내고 소명하는 작업에 막대한 시간과 비용이 소요되며, 인적 오류(Human Error)로 인해 중요한 증빙이 누락되는 문제점이 있었습니다.

(【선행기술문헌】)

(【특허문헌】)

[문헌1] 메시지 분석을 이용한 가계부 자동 작성 시스템 및 방법
(특허번호: 제10-1658421호)

[문헌2]

(【비특허문헌】)

[문헌1]

[문헌2]

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

1. 기존 기술(가계부/자산관리 앱) vs 본 발명 비교

| 구분 | 일반 가계부/자산관리 앱<br>(기존 기술) | 신용카드 면책도우미<br>(본 발명) |
|---|---|---|
| 주 요 목 적 | 소비 패턴 분석 및 개인 자산 관리 | 파산 면책 심사를 위한 법적 소명 자료 생성 |
| 데이터 범위 | 현재 및 미래의 지출 관리 중심 | 과거 5년치 이상의 방대한 누적 데이터 처리 |
| 분 류 기 준 | 식비, 교통비 등 생활 편의 위주 분류 | 사치, 유흥, 향락 등 면책 불허가 사유 중심 분류 |
| 데이터 검증 | 거래 명칭을 그대로 표시 | 공공데이터 API를 통한 거래처 실재성(폐업 등) 검증 |
| 보 안 수 준 | 일반적 계정 보안 | 법적 민감 정보에 대한 Fernet 암호화 적용 |
| 최종 결과물 | 통계 그래프 및 소비 리포트 | 법원 제출용 표준 양식의 소명 보고서 및 출력물 |

2. 비교 대상 기술 선정 및 기술적 비교

| | |
|---|---|
| 대 상 특 허 | 「메시지 분석을 이용한 가계부 자동 작성 시스템 및 방법」(특허번호: 제10-1658421호) |
| 주 요 내 용 | 금융사로부터 수신된 SMS/Push 메시지를 파싱하여 지출 내역을 카테고리별(식비, 쇼핑 등)로 분류하고 소비 통계를 제공하는 기술. |

- 기술적 비교 분석표

| 비교 항목 | 기존 특허<br>(제10-1658421호) | 본 발명<br>(신용카드 면책도우미) | 차별성 및 진보성 요지 |
|---|---|---|---|
| 데이터 수집 | 실시간 메시지 (SMS) 수신 기반 | 과거 5~10년치 대량 누적 데이터 일괄 처리 | 실시간 관리가 아닌 '사후 법적 증빙'을 위한 시계열 데이터 복원 |
| 데 이 터 전 처 리 | 단순 메시지 텍스트 파싱 | 정규표현식 기반 복합 날짜/포맷 표준화 (extract_year) | 파편화된 과거 데이터를 법적 요건에 맞게 정규화하는 알고리즘 우위 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 분 류 목 적 | 사용자 편의를 위한 단순 지출 관리 | 면책 불허가 사유(과소비, 유흥 등) 탐지 및 소명 | 법령(채무자 회생법) 기준에 따른 '부정 지출 탐지' 로직 탑재 |
| 정 보 의 신 뢰 성 | 금융사 제공 정보를 그대로 표시 | 공공데이터 API 연동을 통한 사업자 실재성 검증 | 기록을 넘어선 '법적 증거력 확보 기술' 추가 |
| 보 안 기 술 | 일반적인 앱 로그인/DB 보안 | Fernet 기반 필드 단위 암호화 (encrypt_field) | 소송 서류 수준의 고수준 보안 아키텍처 구현 |
| 최종 결과물 | 통계 그래프 및 요약 화면 | 법원 제출용 표준 양식 서식 자동 생성 및 출력 | 관리 목적이 아닌 '사법 행정용 문서 자동화' |

3. 기술적 차별점

① 법적 기준에 따른 '역방향' 데이터 필터링 (web_server.py, utils.py)

| | |
|---|---|
| 차 별 점 | 일반 앱은 실시간 지출을 기록하지만, 본 발명은 법원에서 요구하는 '최근 5년'이라는 특정 시점을 기준으로 extract_year 알고리즘을 통해 데이터를 정규화하고 필터링합니다. |
| 기술적 이점 | 파편화된 과거 데이터를 법적 시효에 맞춰 정렬하는 특화된 전처리 기술을 가집니다. |

② 외부 API 연동을 통한 '증거력' 확보 (config.py, web_server.py)

| | |
|---|---|
| 차 별 점 | 기존 가계부는 사용자가 입력한 내용을 그대로 믿습니다.<br>반면, 본 기술은 BUSINESS_INFO_API_URL을 통해 국세청 데이터와 대조하여 해당 가맹점이 실제 정상 사업자인지, 혹은 위장 가맹점(사치/유흥 은폐용)인지 기술적으로 검증합니다. |
| 기술적 이점 | 단순 기록을 넘어 '데이터의 신뢰성(Integrity)'을 확보하는 단계를 포함합니다. |

③ 면책 위험 항목 자동 탐지 알고리즘

| | |
|---|---|
| 차 별 점 | accountCategoryInputBox 및 관련 로직을 통해 판사가 문제 삼을 만한 '부적절한 지출 패턴'을 AI와 키워드 매칭으로 우선 선별합니다. |
| 기술적 이점 | 수만 건의 거래 중 소명이 필요한 'Critical Item'을 추출하여 사용자에게 법적 대응 전략을 제시하는 지능형 알고리즘입니다. |

④ 강력한 개인정보 보호 기술 (utils.py의 Fernet 암호화)

| | |
|---|---|
| 차 별 점 | 파산 신청인의 채무 정보와 주민번호는 매우 민감합니다. 본 발명은 fernet_instance를 통해 DB 저장 시점부터 암호화하여, 서버 관리자조차 내용을 함부로 볼 수 없게 설계되었습니다. |
| 기술적 이점 | 리걸테크(Legal-Tech) 분야에서 요구되는 고수준의 보안 아키텍처를 구현했습니다. |

【과제의 해결 수단】

**본 발명은 다음과 같은 기술적 구성을 통해 상기 문제점을 해결합니다. (코드 로직 반영)**

| 구 성 요 소 | 기술적 역할 | 관련 소스 코드 |
|---|---|---|
| 데 이 터 정 규 화 부 | 다양한 형식의 날짜 및 거래 내역을 정규 표현식을 통해 표준 데이터셋으로 변환 | utils.py (extract_year) |
| 지 출 패 턴 분 석 부 | 기 설정된 계정과목 알고리즘을 통해 면책 불허가 항목(유흥 등)을 자동 탐지 | web_server.py (api_transactions) |
| 외 부 API 연동부 | 공공데이터 API를 통해 거래처 사업자의 상태(폐업 여부 등)를 실시간 검증 | config.py, web_server.py |
| 보 안 관 리 부 | Fernet 알고리즘을 활용하여 민감한 개인정보를 암호화하여 저장 | utils.py (encrypt_field) |
| 보 고 서 출 력 부 | 법원 표준 서식에 맞춰 최적화된 레이아웃으로 소명 자료를 자동 생성 및 출력 | app.js, web_server.py |

【발명의 효과】

본 발명은 방대한 금융 거래 데이터를 단순히 나열하는 종래 기술과 달리, 사법적 판단 기준을 알고리즘화하여 면책 리스크를 사전에 탐지하고, 외부 행정 데이터와 교차 검증함으로써 자료의 객관적 신뢰성을 기술적으로 담보합니다. 이는 법률 서비스의 디지털 전환을 이루는 고유한 기술적 수단으로서 진보성과 산업상 이용 가능성이 명확하다 할 것입니다.

1. 본 발명은 다음과 같은 기술적 효과를 가질 수 있다.

① 데이터 처리의 효율성 및 신속성 증대

-. 대량 데이터 자동화: 수작업으로 진행하던 5년치 이상의 방대한 카드/은행 거래 내역을 표준 DB로 자동 통합함으로써, 자료 정리 시간을 획기적으로 단축함.

-. 이 기종 데이터 통합: 서로 다른 카드사 및 은행의 매출전표 형식을 단일한 스키마(Schema)로 관리하여 데이터 일관성을 확보함.

② 소명 자료의 객관성 및 신뢰도 향상

- 계정과목 자동 분류: 인공지능 또는 키워드 기반의 알고리즘을 통해 유흥, 사치, 취미 활동 등 면책 불허가 사유에 해당하는 거래를 객관적으로 추출하여 실수를 방지함.

- 실시간 사업자 검증: 공공데이터 API를 연동하여 거래처의 실제 사업자 상태(휴/폐업 등)를 실시간으로 확인하므로, 법원에 제출하는 소명 자료의 증거력을 극대화함.

③ 사용자 맞춤형 전략 수립 및 리포팅

- 소명 필요 항목 선별: 사용자가 전체 내역 중 소명이 필요한 항목만 별도로 필터링하고 관리할 수 있는 인터페이스를 제공하여 전략적인 면책 신청 준비가 가능함.

- 표준 서식 출력: 분석된 데이터를 바탕으로 법원 제출용 표준 양식의 리포트를 자동 생성하여, 별도의 문서 편집 작업 없이 즉시 인쇄 및 제출이 가능함.

④ 민감 정보 보안 강화

- 개인정보 암호화: 파산 신청인의 성명, 주민등록번호 등 민감한 정보를 Fernet 알고리즘 등을 통해 암호화하여 저장 및 관리함으로써 데이터 유출 및 오남용을 원천적으로 차단함.

2. 산업상 이용 가능성 (Industrial Applicability)

실제 법률 시장과 사법 체계에서 실질적으로 활용될 수 있습니다.

- 사법 행정 비용의 획기적 절감: 파산 관재인이나 법원이 검토해야 할 방대한 자료를 표준화된 형태로 제공함으로써 심사 기간을 단축하고 사법 비용을 절감할 수 있습니다.

- 리걸테크 서비스의 확장성: 개인 파산뿐만 아니라 회생, 이혼 재산 분할, 기업 감사 등 금융 내역 소명이 필요한 모든 법률 분야로 즉시 확장 가능한 기술적 토대를 가지고 있습니다.

- 금융 데이터 처리의 표준화: 제각각인 금융사 전표 데이터를 사법 목적에 맞는 '증거 데이터'로 변환하는 공정은 법률 대리인(변호사, 법무사) 사무소의 필수 업무 자동화 솔루션이 됩니다.

3. 진보성 (Inventive Step)

기존 기술(단순 가계부 등)과 비교하면 '창의적이고 명확한' 기술적 도약을 이루었습니다.

- 법적 목적 지향적 필터링 알고리즘: 단순히 소비를 기록하는 것이 아니라, '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 상의 면책 불허가 사유(과소비, 사치 등)를 데이터 마이닝 기법으로 탐지하는 특화된 로직을 가집니다.

- 외부 API 연동을 통한 증거 무결성 확보: 금융 데이터에 국세청의 사업자 상태(휴/폐업) 정보를 실시간 결합하여, 위장 가맹점 여부나 허위 지출을 기술적으로 판별하는 단계는 기존 금융 앱에서는 시도되지 않은 진보된 단계입니다.

- 시계열 데이터의 정규화 및 추적: 5년이라는 특정 법적 소요 기간을 정규 표현식으로 추출하고 시계열적으로 재구성하는 전처리 과정은 데이터 처리 난이도 측면에서 기술적 진보성이 확실합니다.

【도면의 간단한 설명】

도1은 ...과정을 나타낸 단면도.

도2는 본 발명에 사용되는 ... 구조도.

도3 내지 도6은 본 발명에 따른 ... 공정도.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명을  첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

(독립항)

-. 사용자의 단말기로부터 수집된 복수의 금융 거래 내역 데이터를 표준 스키마에 따라 정규화하여 데이터베이스에 저장하는 데이터 전처리 단계,

-. 상기 저장된 거래 내역 중 파산 면책 심사 기준에 따른 특정 키워드 또는 업종 코드를 매칭하여 계정과목별로 자동 분류하는 지출 패턴 분석 단계

-. 상기 분석된 거래 내역 중 특정 거래처의 사업자 등록 정보를 외부 API 서버로부터 수신하여 해당 사업자의 유효성을 검증하는 데이터 신뢰성 검증 단계,

-. 상기 분석 및 검증된 결과를 기반으로 법원 제출용 소명 보고서를 생성하여 출력 장치로 전송하는 보고서 생성 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 파산 면책 지원 방법.

【청구항 2】

(종속항)

-. 제1항에 있어서, 상기 데이터 전처리 단계는 사용자의 개인식별정보를 대칭키 암호화 알고리즘을 통해 암호화하여 저장하고,

-. 보고서 생성 시에만 한시적으로 복호화하여 표시하는 것을 특징으로 하는 보안 기능이 강화된 파산 면책 지원 방법.

[별지 제16호 서식]

# 【요약서】

## 【요 약】

본 발명은 파산 면책 신청을 위한 금융 거래 내역 정리의 자동화 시스템에 관한 것입니다.

사용자가 업로드한 대량의 카드/은행 거래 데이터를 AI 기반 알고리즘으로 분석하여 면책 불허가 사유를 사전 탐지하고, 외부 API를 통해 거래처의 실재성을 검증하며, 최종적으로 보안이 강화된 법원 제출용 표준 리포트를 생성합니다.

이를 통해 면책 신청의 정확도를 높이고 준비 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.

## 【대표도】

설명에 앞서, 명세서에 포함될 도면의 목록을 다음과 같이 정의합니다.

도 1: 본 발명에 따른 파산 면책 지원 시스템의 전체 구성도

도 2: 금융 거래 내역의 자동 분류 및 정규화 과정을 나타낸 흐름도

도 3: 외부 API를 이용한 사업자 정보 검증 로직의 상세도

도 4: 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 인터페이스(UI) 예시도도1

[별지 제17호 서식]

## 【도면】

**【도 1】 전체 시스템 구성도 설명**

**도 1은 본 발명의 전체적인 네트워크 및 하드웨어 구성을 나타냅니다.**

100 **(사용자 단말):** 사용자가 거래 내역을 업로드하고 결과를 확인하는 인터페이스를 제공합니다. (index.html, app.js 기반)

200 **(제어 서버):** 본 발명의 핵심 로직이 실행되는 Flask 기반 웹 서버입니다. (web_server.py)

300 **(데이터베이스):** 암호화된 개인정보 및 표준화된 거래 내역이 저장되는 저장소입니다. (database.py, 신용카드매출전표.db)

400 **(외부 API 서버):** 국세청 등 공공데이터 포털의 사업자 상태 확인 서버입니다. (config.py 내 BUSINESS_INFO_API_URL)

**【도 2】 데이터 정규화 및 분류 흐름도 설명**

**도 2는 수집된 원천 데이터가 가공되는 과정을 나타냅니다.**

**단계 S210:** 카드사별로 상이한 날짜 포맷을 정규 표현식(Regular Expression)을 통해 YYYY-MM-DD 형태로 통일합니다. (utils.py의 extract_year 로직)

**단계 S220:** 거래처명(가맹점명) 키워드를 분석하여 '유흥', '사치', '생필품' 등의 계정과목으로 자동 매칭합니다.

**단계 S230:** 면책 심사 기준(최근 5년)에 해당하지 않는 데이터는 필터링하여 데이터베이스의 효율성을 높입니다.

**【도 3】 사업자 정보 검증 로직 상세 설명**

**도 2는 수집된 원천 데이터가 가공되는 과정을 나타냅니다.**

**단계 S210:** 카드사별로 상이한 날짜 포맷을 정규 표현식(Regular Expression)을 통해 YYYY-MM-DD 형태로 통일합니다. (utils.py의 extract_year 로직)

**단계 S220:** 거래처명(가맹점명) 키워드를 분석하여 '유흥', '사치', '생필품' 등의 계정과목으로 자동 매칭합니다.

**단계 S230:** 면책 심사 기준(최근 5년)에 해당하지 않는 데이터는 필터링하여 데이터베이스의 효율성을 높입니다.

**【도 4】 사용자 인터페이스(UI) 구성 설명**

**도 4는 본 발명의 가시적인 구현 형태를 나타냅니다.**

410 (**좌측 패널**): 카드사별/은행별 데이터 선택 및 로드 영역입니다.

420 (**중앙 패널**): 실시간으로 분류된 거래 내역 리스트와 소명 내용 입력 칸을 포함합니다.

430 (**우측 패널**): 년도별/계정과목별 통합 집계 그래프 및 요약 정보를 표시하여 판사가 한눈에 파악하기 용이한 구조를 가집니다.

**특허 출원서 초안 작성을 축하드립니다! 제미나이와 함께 작성하신 내용을 바탕으로, 특허 등록 가능성을 높이기 위해 추가로 보완해야 할 점(진보성 강화)과 주의해야 할 점(불필요하거나 위험한 표현)을 단계별 체크리스트 형태로 검토해 드립니다.**

**📋 [신용카드 면책도우미] 특허 출원서 검토 보고서**

**1. 추가 및 보완이 필요한 사항 (진보성 및 권리 범위 강화)**

**[핵심] 단순 가계부와의 차별성 구체화 (법적 로직 강조):**
현재 "AI 기반"이라는 표현이 있지만, 구체적으로 어떤 법적 기준에 의해 분류되는지가 더 명확해야 합니다.
추가 제안: "채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제564조(면책불허가사유)"의 키워드(사치, 도박, 낭비 등)를 데이터 마이닝 기법으로 추출하는 '사법 목적 지향적 필터링 로직'을 청구항에 더 구체적으로 기술하세요.

**[데이터] 가맹점 상태 검증의 기술적 단계:**
단순히 API를 호출한다는 것을 넘어, "가맹점의 업종 코드와 실제 지출 금액을 대조하여 위장 가맹점 여부를 판별하는 단계"를 추가하면 기술적 난이도가 인정되어 진보성이 높아집니다.

**[보안] 법률 데이터의 특수성:**
Fernet 암호화 기술을 사용한다고 하셨는데, 단순히 암호화한다는 것뿐만 아니라 "데이터베이스 유출 시에도 개인의 금융 거래 맥락을 파악할 수 없도록 하는 필드 단위 분산 저장 기술" 등으로 명칭을 고도화하는 것이 좋습니다.

**[도면] 하드웨어 결합성 보완:**
특허는 소프트웨어 알고리즘만으로는 부족할 수 있습니다. 도면 설명에 "프로세서, 메모리, 네트워크 인터페이스를 포함하는 컴퓨팅 장치에 의해 실행되는~" 구조를 더 명확히 기술해야 합니다.

**2. 불필요하거나 수정이 필요한 사항 (권리 범위 제한 방지)**

특정 파일명 및 기술 명칭 삭제:
index.html, web_server.py, SQLite 등 구체적인 파일명이나 특정 소프트웨어 명칭은 삭제해야 합니다. 특허는 '기술적 사상'을 보호하는 것이지 특정 코드를 보호하는 것이 아닙니다.
수정 예: web_server.py → "웹 기반 제어 모듈", SQLite → "관계형 데이터 저장소"

**"인공지능(AI)" 표현의 적절한 사용:**
단순히 "AI가 분석한다"고만 하면 심사관이 '추상적'이라고 판단할 수 있습니다. "기설정된 파산 면책 기준 키워드와 가맹점 정보를 매칭하는 기계학습 기반의 분류 엔진"과 같이 기술적으로 풀어서 쓰는 것이 유리합니다.

**너무 좁은 청구항 한정:**
"신용카드"에만 한정하지 말고 "금융 거래 매서드(계좌 이체, 간편 결제 등 포함)"로 범위를 넓혀 두어야 나중에 경쟁자가 체크카드나 카카오페이 등으로 회피하는 것을 막을 수 있습니다.

🛠️최종 수정을 위한 체크리스트

| 단계 | 단계 | 확인여부 |
|---|---|---|
| 명칭 | '신용카드' 외에 '금융 데이터' 통합 명칭 사용 여부 | |
| 청구항 | 구체적인 파일명(python 등)이 모두 제거되었는가? | |
| 진보성 | 기존 가계부 앱에 없는 '법적 소명' 로직이 명시되었는가? | |
| 보안 | 개인정보 보호를 위한 기술적 장치가 단계별로 기술되었는가? | |
| 조면 | 각 단계별 부호(100, 110 등)와 설명 텍스트가 일치하는가? | |

제미나이의 한마디: 작성하신 초안은 아이디어가 매우 구체적이고 실용적이어서 '산업상 이용 가능성'이 매우 높습니다. 위에서 지적해 드린 파일명 제거와 기술적 용어 순화 작업만 거치신다면 전문 변리사에게 검토를 맡기기에 아주 훌륭한 자료가 될 것입니다.